

耕地质量评价成果质控意见_沧州市合并区

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。请补充附件



名称	修改日期	类型	大小
数据库成果	2026/5/28 19:16	文件夹	
图件成果	2026/5/28 19:16	文件夹	
文字成果	2026/5/28 19:16	文件夹	

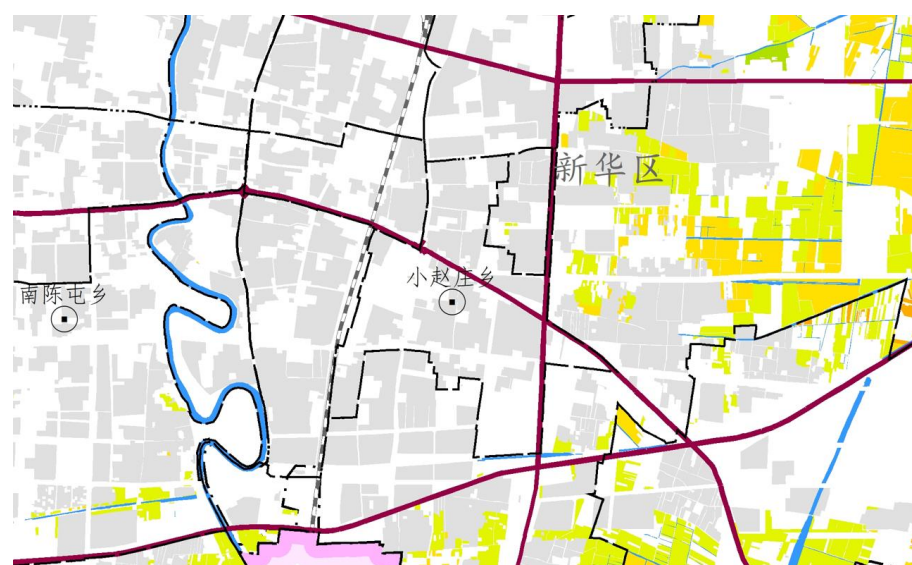
文档	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf	
文件夹	——附件	
文档	——县级验收意见.pdf	
文档	——省级验收意见.pdf	
文档	——整改说明.doc	

注 1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1057-2020）。

2. 请核对耕地质量等级评价样点图和字段小数点位数问题，应符合省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求。



3. 注记缺少河流、铁路、水库、公路等注记。缺少晕线图例；表格单位错误，面积单位应为万亩；请全部核实。



行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — · — ·	K100
	未定国界	— — — —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— — — —	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

耕地质量等级	面积（公顷）	占比（%）
二等	785.82	1.00
三等	28739.51	36.60
四等	37870.06	48.23
五等	617.04	0.03

4. 帽段中缺少土类描述

沧州市合并区耕地质量等级评价报告

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，沧州市合并区（运河区、新华区）隶属于黄淮海区下的冀鲁豫低洼平原农业区。

沧州市合并区耕地质量等级共分为5等，全县耕地质量平均等级为4.38。其中，四等面积最大为1936.01公顷，占比50.77%；其次是五等面积为1214.38公顷，占比31.84%；七等面积最小为1.28公顷，占比0.03%。

各等级耕地质量产能均值为617.10kg/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清市合并区（运河区、新华区）耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局，以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

5. 评价单元划分章节缺少底图比例尺。

（三）评价单元划分

评价单元的确定是保证评价精度和科学性的基础。本次工作严格遵循《规范》第 4.2 条规定：以行政区划图、土地利用现状图、土壤类型图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。

评价单元底图来源于市合并区（运河区、新华区）最新的行政区划图、第三次全国国土调查确认的土地利用现状图，以及土壤三普形成的县级土壤类型图。通过 GIS 空间叠加分析技术，将三者进行精确叠加。

对叠加后产生的耕地图斑进行拓扑检查与处理，剔除面积过小的破碎图斑（按规范进行合并或合理处理），最终形成用于耕地质量评价的评价单元图层。每个评价单元均具有唯一的空间标识和属性信息，包含了其所属的行政区划、土地利用类型和土壤类型。

通过上述方法，本次评价共将市合并区（运河区、新华区）3813.66 公顷耕地地区划分为 4183 个评价单元，确保了评价结果能够精细反映全县耕地的内部差异。

6. 报告中章节评价指标体系建立部分，缺少指标插图和指标空间分布特征部分。

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

7. 评价结果验证章节需要具体数据支撑

（五）评价结果验证

为保证评价结果的准确性与可靠性，市合并区（运河区、新华区）土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证：收集了市合并区（运河区、新华区）近三年主要农作物的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。

对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比四等地与七等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与市合并区（运河区、新华区）统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。

8. 产能计算方法章节只有公式模板，没有代入任何研究区的实际数据，产能计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

c: 标准值。

表 8 粮食生产潜力参数拟合表

a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值
25.813522	700	0.9	0.794007100940387	0.896027117885826

2.某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = \frac{Q_i}{m}$$

式中：

D_i : 某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）；

Q_i : 该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；

m : 代表当地熟制的常数（例如：一年一熟， $m = 1$ ；一年两熟， $m = 2$ ）。

3.某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

式中：

Y : 区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）；

Q_i : 第*i*个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；

s_i : 第*i*个评价单元平差后的耕地面积（单位：亩）；

n : 区域内评价单元数量；

k : 校正系数，即区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值。

结果验证：将计算得到的区域粮食生产潜力与地方统计年鉴发布的实际粮食总产量进行对比。理论上，生产潜力应略高于实际产量，若差距过大则需重新拟合模型参数。此举可为查找产量差距、挖掘增产潜力提供定量依据。

9. 缺少评价结果图。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

10. 耕地质量等级总体状况描述文字部分：文字部分不要简单重复表格已呈现信

息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况；表格：按照规范样式修改，单位应改为亩/万亩。乡镇表格同样单位问题。

1.耕地质量等级总体状况

市合并区（运河区、新华区）耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 9 所示。与 2023 年耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级上升，其中中等地面积比例增加了 382.84%，低等地面积增加 87.81 公顷。

从空间分布格局来看（请参见附图《市合并区（运河区、新华区）耕地质量等级图》），中等地（四至六等）位于城区南部外围（如运河区南陈屯乡、新华区小赵庄乡南部）、东北部外围，是合并区耕地的主要组成部分。处于平原高阶地，地势平坦开阔，土壤类型为普通潮土，成土母质是河流冲积物，土壤剖面层次清晰。该区域属于井渠结合灌溉区，有配套的支渠、斗渠网络，灌溉保证率较高。低等地（七等）则主要零散分布于城区西部外围（如运河区西外环外区域）、东南部外围处于平原低洼缓坡区，土壤类型为石灰性潮土、盐化潮土，成土母质含可溶性盐较高，耕层以黏壤土或砂质黏壤土为主。全县区域粮食生产潜力总体情况与耕地质量等级分布高度一致。

表 9 耕地质量等级总体状况

分级	分级面积	分级占比	等级	面积(公顷)	面积占比 (%)	年度产能水平(千克/亩)	单季产能水平(千克/亩)
高等级耕地	367.84	9.65	三等	367.84	9.65	699.1	349.55
中等级耕地	3444.54	90.32	四等	1936.01	50.77	685	342.5
			五等	1214.38	31.84	650.85	325.43
			六等	294.15	7.71	600.46	300.23
低等级耕地	1.28	0.03	七等	1.28	0.03	542.65	271.33
合计	3813.66	100		3813.66	100	668.92	334.46

地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

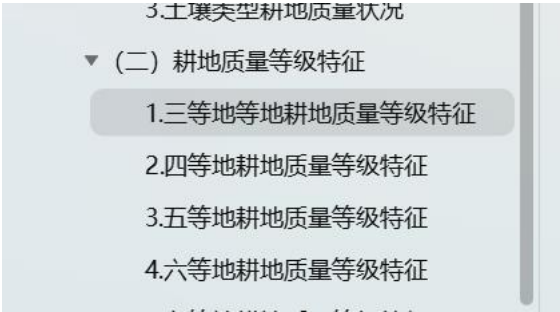
2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

11. 耕地质量登记特征部分：标题低级错误；按照规范要求，耕地质量等级特征章节，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四-十等地应分析障碍因素和问题。报告中大量文字在重复表格内容，请按照规范修改内容。



（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
-
- （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 7 月 8 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院